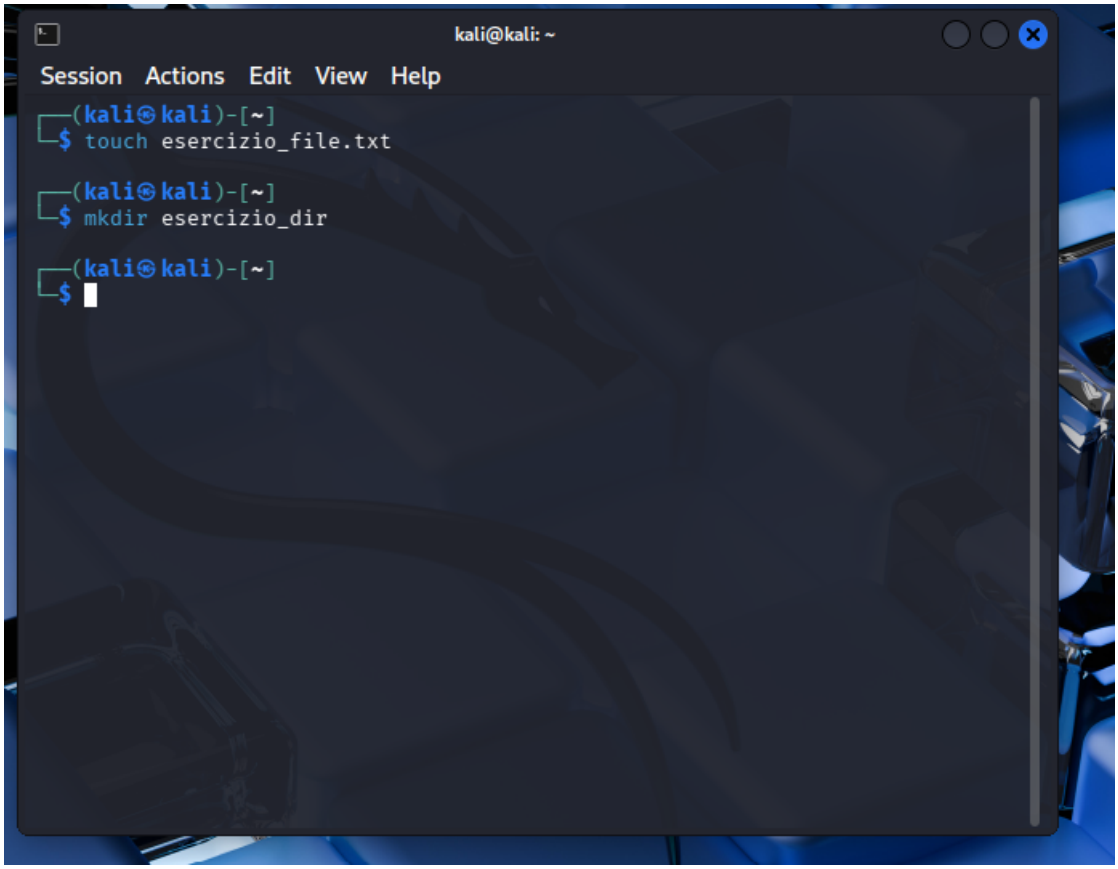
Relazione Esercizio: Gestione Permessi Linux

Studente: Corrado Vaccarecci

1. Creazione del File e della Directory

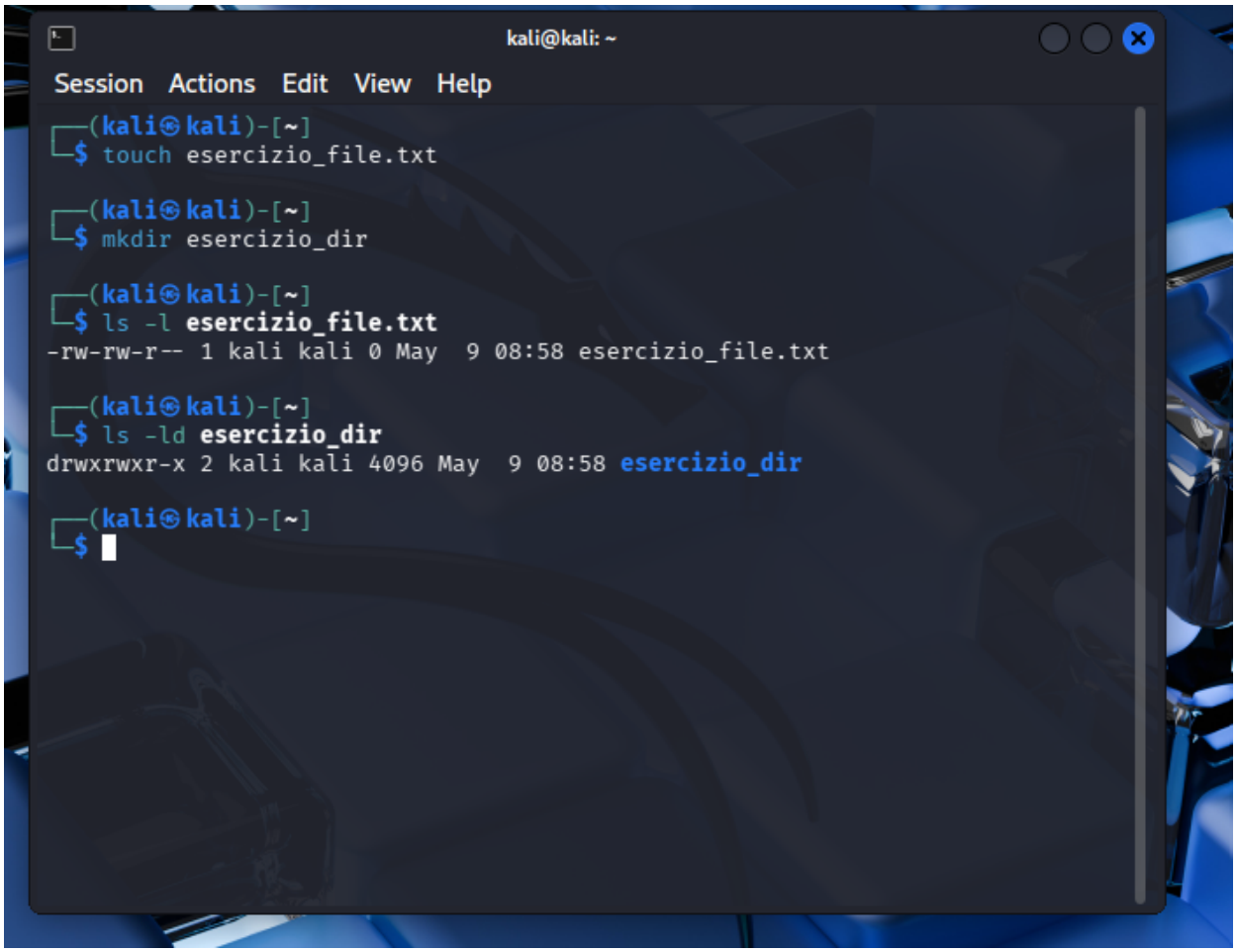
Per iniziare l'esercitazione, ho aperto il terminale della mia macchina Kali Linux e ho creato gli elementi necessari per il test.
Comandi utilizzati: touch esercizio_file.txt e mkdir esercizio_dir.



2. Verifica dei Permessi Attuali

Prima di procedere con le modifiche, ho analizzato lo stato iniziale dei permessi assegnati dal sistema al momento della creazione.
Comandi utilizzati: ls -l esercizio_file.txt e ls -ld esercizio_dir.

Risultato: Il file presentava permessi rw-rw-r--, mentre la directory drwxrwxr-x.



3. Modifica dei Permessi

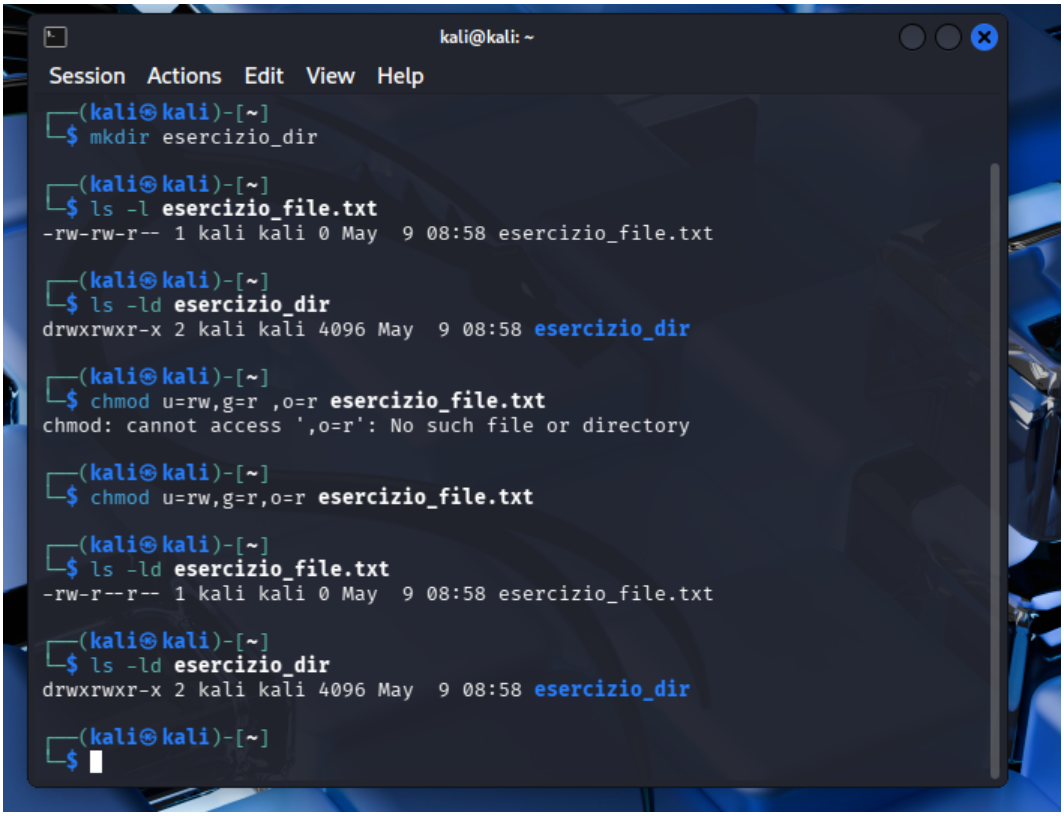
In questa fase ho applicato le restrizioni richieste utilizzando il comando chmod. Ho impostato il file in modo che fosse modificabile solo dal proprietario e la directory in modo che fosse accessibile a tutti ma modificabile solo dal proprietario.

Comandi utilizzati:

chmod u=rw,g=r,o=r esercizio_file.txt

chmod u=rwx,g=rx,o=rx esercizio_dir

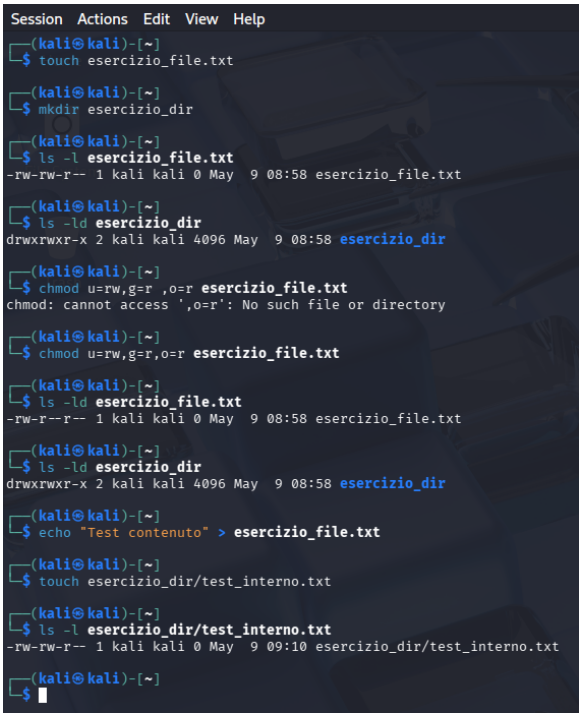
Verifica: Ho controllato nuovamente con ls -l constatando il corretto passaggio a rw-r--r-- per il file.



4. Test dei Permessi

Per validare la configurazione, ho effettuato dei test di scrittura e creazione.
Test File: Ho eseguito echo "Test contenuto" > esercizio_file.txt verificando che il proprietario può scrivere nel file.

Test Directory: Ho eseguito touch esercizio_dir/test_interno.txt confermando la possibilità di creare nuovi file all'interno della directory configurata.



5. Conclusioni e Analisi

Scelte dei Permessi:

File: La scelta di u=rw,g=r,o=r è ideale per documenti che devono essere pubblici in lettura (es. file di configurazione o testi informativi) ma la cui integrità deve essere garantita impedendo modifiche da parte di terzi.

Directory: La configurazione u=rwx,g=rx,o=rx permette agli altri utenti di navigare nella cartella e leggerne i file, ma impedisce loro di eliminare file esistenti o aggiungerne di nuovi, proteggendo la struttura del progetto.

Analisi dei risultati: I test hanno confermato la corretta applicazione della maschera dei permessi. L'ambiente Linux ha risposto esattamente come previsto dai comandi impartiti, garantendo il controllo granulare sulle risorse create.